中学数学　総復習プリント　I

大問1　基本問題　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　計算 正の数・負の数，平方根，展開

次の計算をしなさい。

(1) $7-(-3)^2\times 2$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $(-4)^3\div 8+5^2$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $\sqrt{80}-\sqrt{45}+\dfrac{5}{\sqrt{5}}$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $(3x-2)(3x+2)-(3x-1)^2$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)　不等号で表す 数量の大小関係

(5) 全部で x ページの本を，1日 y ページずつ8日間読みましたが，まだ読み終わりませんでした。この数量の関係を，不等号を使って表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　確率

(6) 大小2つのさいころを同時に投げるとき，出る目の積が12になる確率を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)　面と辺の位置関係

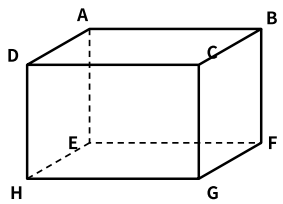
右の図は直方体ABCD-EFGHです。あてはまる辺をすべて答えなさい。

① 辺BFと平行な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 面ABFEと平行な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿



※ 面ABCD が上の面，面EFGH が下の面

(8)　平方根の近似値・因数分解

① $\sqrt{10}=3.162$ として，$\sqrt{1000}$ の近似値を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② $4x^2-20x+25$ を因数分解しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

中学数学　総復習プリント　I

大問2　連立方程式の利用，文字式の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)　連立方程式の利用　平均

(1)　ある中学校の2年1組は，男子と女子を合わせて30人です。
先日行われた数学のテストの平均点は，男子が72点，女子が78点で，クラス全体の平均点は75.6点でした。
このクラスの男子と女子の人数を，それぞれ求めなさい。

答　男子＿＿＿＿人，女子＿＿＿＿人

(2)　文字式の利用　文字を使って数の特徴を説明する

(2)　連続する2つの整数について，それぞれを2乗した数の和は，つねに奇数になります。このことを，文字を使って説明しなさい。

中学数学　総復習プリント　I

大問3　一次関数　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

次の問いに答えなさい。

(1)　一次関数 $y=-8x+1$ で，x の増加量が3のときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　一次関数 $y=4x-3$ で，x の値が -3 から2まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　変化の割合が $-\dfrac{1}{2}$ で，$x=6$ のとき $y=1$ となる一次関数の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　2点 $(-1,\ -5)$，$(3,\ 7)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)(6)　一次関数のグラフ

次の2つの直線を，右の座標平面にかき入れなさい。

① $y=-3x+4$

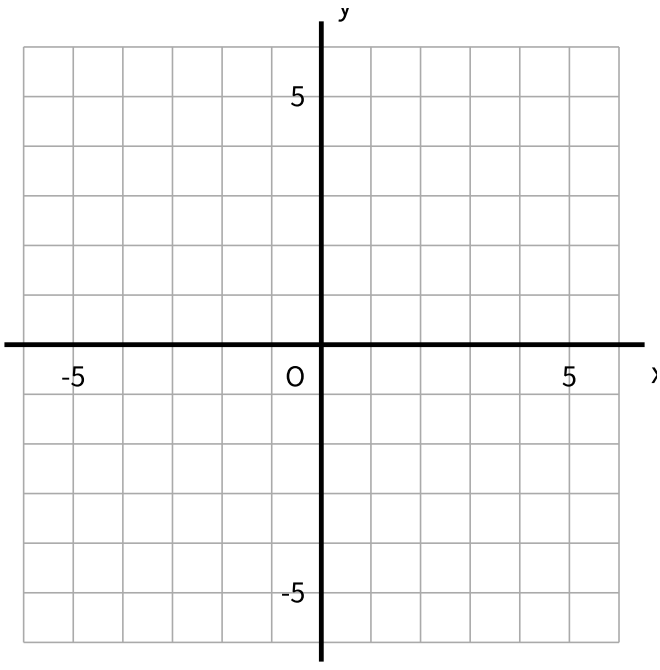
② $y=2x-1$

(5)　①と②の直線の交点の座標を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　①の直線と平行で，点 $(0,\ -2)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

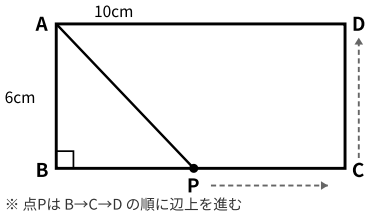


中学数学　総復習プリント　I

大問4　一次関数の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)〜(12)　動く点と面積　グラフを利用して問題を解決する

右の図の長方形ABCDで，AB＝6cm，BC＝10cm です。
　点Pは頂点Bを出発し，辺BC上をCまで進み，続いて辺CD上をDまで，毎秒1cmの速さで動きます。
　点Pが出発してから x 秒後の △ABP の面積を y cm² とします。



※ 点Pは B→C→D の順に辺上を進む

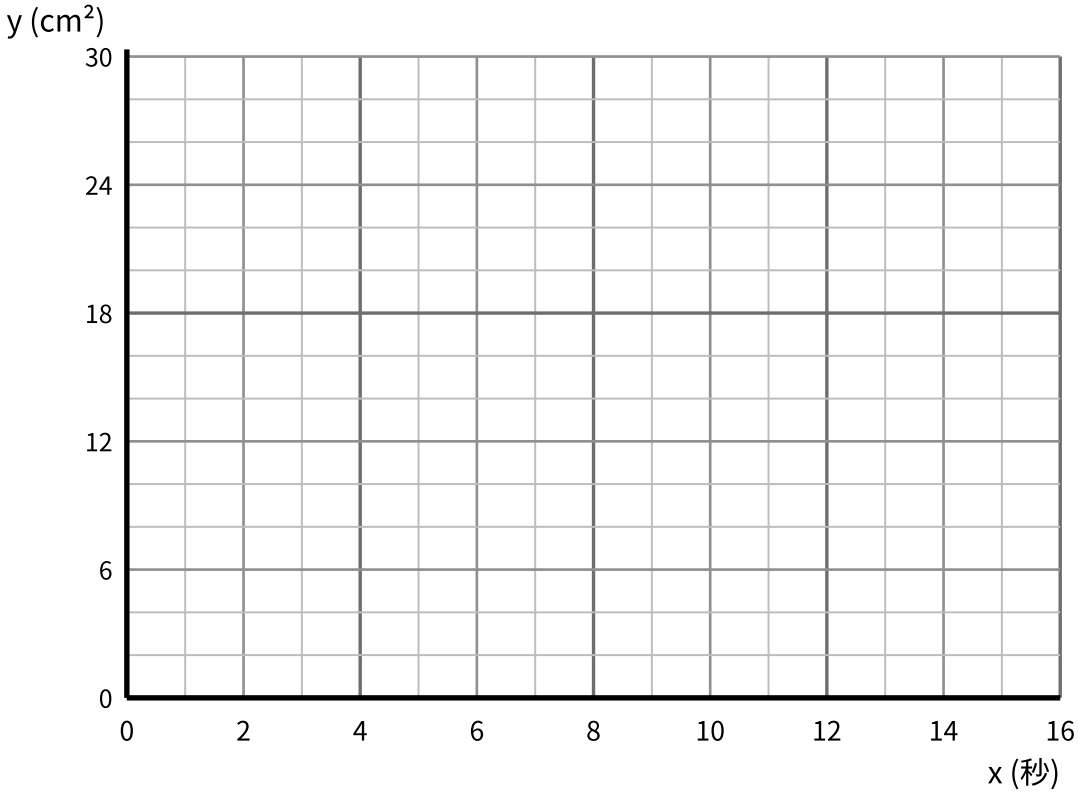
(7)　$0 \leqq x \leqq 10$ のときの y を x の式で表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(8)　$10 \leqq x \leqq 16$ のときの y を x の式で表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(9)　$0 \leqq x \leqq 16$ のときの y の変化のようすを，下のグラフにかき入れなさい。



(10) △ABP の面積が 21cm² になるのは，出発してから何秒後ですか。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(11) $0 \leqq x \leqq 10$ のとき，四角形APCD の面積を x の式で表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(12) △ABP の面積と四角形APCD の面積の比が 2：3 になるのは，出発してから何秒後ですか。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿秒後